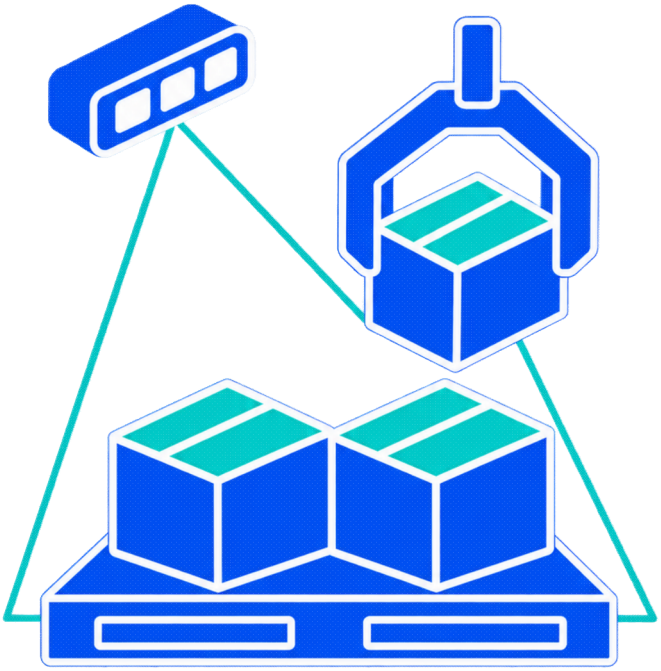
MRDVS® 迈尔微视



AW3 PalletEye

拆垛算法用户手册

识别软包和箱体，输出抓取位置、姿态和顺序。

浙江迈尔微视科技有限公司

V1.0 · 2026-11-10

目录

1 产品概述 3
1.1 安装与连接 3
1.2 首次使用流程 5
2 使用前须知 6
2.1 适用物料与垛型 6
2.2 使用限制 6
2.3 环境要求 7
2.4 安装要求 7
3 完成首次配置 8
3.1 创建与选择工位 8
3.2 完成手眼标定 9
3.3 设置作业区域 13
3.4 配置物料模板 15
3.5 配置功能参数 19
3.6 保存下发与结果验证 20
3.7 开始日常使用 23
4 功能使用 24
4.1 工位与模板管理 24
4.2 模型管理 24
4.3 合并功能 25
4.4 过渡点 25
4.5 安全检测 25
4.6 图像对齐辅助线 26
5 通信与结果数据 27
5.1 配置并验证通信 27
5.2 读取结果字段 27
5.3 JSON 六轴输出示例 28
6 异常处理与维护 29
6.1 系统异常 取流 29
6.2 识别与抓取异常 29
6.3 错误码与处理方法 32
6.4 导出排查资料 35
6.5 维护与重新标定 35
修订记录与技术支持 36

1 产品概述

PalletEye 拆垛算法识别顶层包（软包/箱体），输出抓取位置、姿态和顺序。

AW3 负责设备连接、相机组、通信和日志；拆垛算法负责标定、物料配置、识别与定位。



图 1 拆垛算法工作流程（示意）

1.1 安装与连接

系统由 M10 相机和算力板组成。算力板就是中台，内部运行 Ubuntu Linux 系统及拆垛算法。

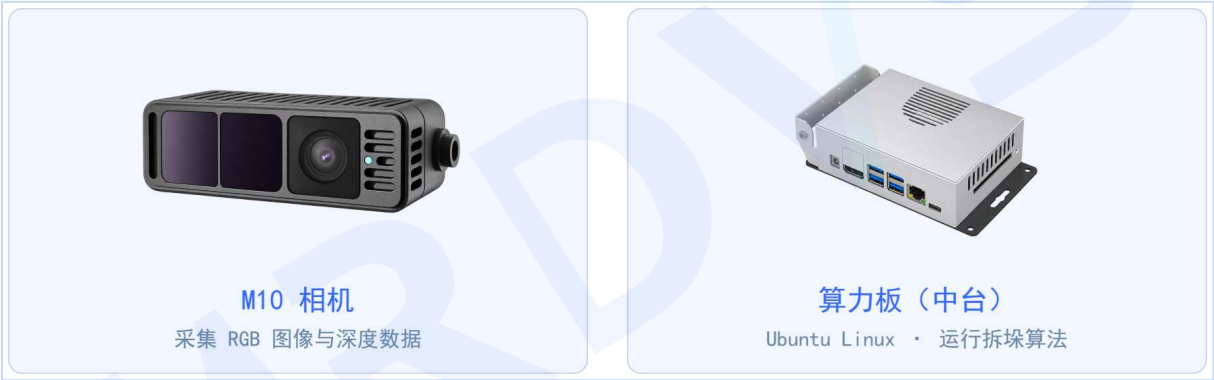


图 2 M10 相机与算力板

按现场条件选择一种操作方式；两种方式均由算力板处理相机数据。

操作方式	所需连接	软件准备
算力板直接操作	显示器连接算力板；相机和算力板接入交换机。	使用算力板内的系统软件。
Windows 电脑操作	相机、算力板、电脑均接入交换机。	在工控机或笔记本安装 Windows 版 AW3。

提示：图中产品用于识别设备，非等比例尺寸图。交换机、显示器和电脑按现场需要准备。

AW3 安装、设备连接及相机参数操作，请参见《AW3 用户手册》。

1.1.1 在算力板上直接操作

显示器直接连接算力板，在算力板的 Ubuntu Linux 系统中完成操作。

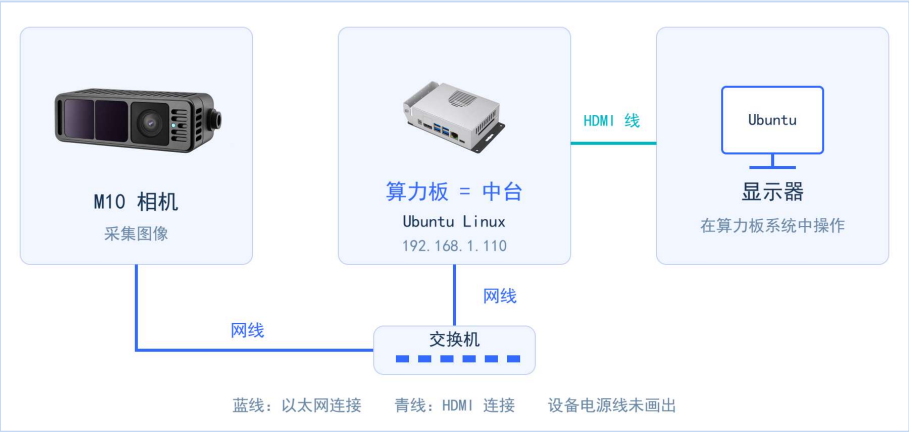


图 3 方式一 算力板直接操作

1. 将 M10 相机、算力板分别用网线连接到同一交换机。
2. 用 HDMI 线连接显示器与算力板，连接键盘、鼠标；按设备手册接通各设备电源。
3. 进入算力板的 Ubuntu Linux 系统，打开系统内的软件。
4. 按后文“网络设置”确认 IP，在设备连接页确认中台与 M10 相机，检查图像、点云及设备状态。

1.1.2 使用 Windows 电脑操作

在 Windows 工控机或笔记本上安装 AW3，通过网络连接算力板中台。

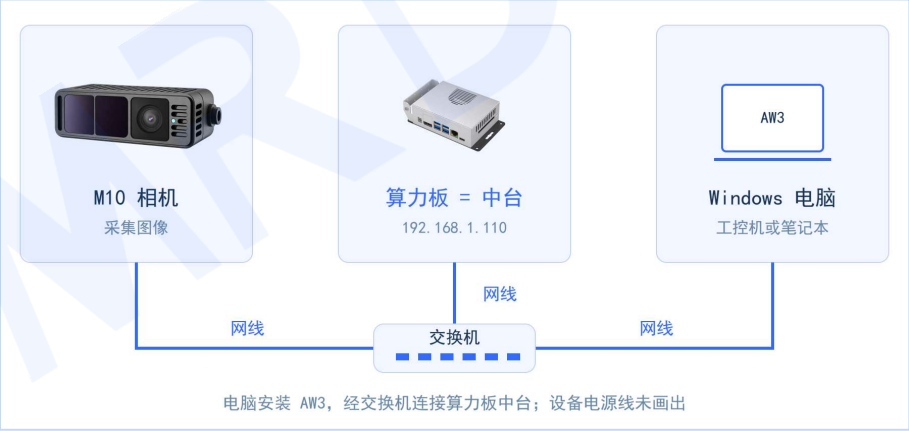


图 4 方式二 Windows 电脑操作

1. 将 M10 相机、算力板和 Windows 电脑分别用网线连接到同一交换机，并接通电源。
2. 下载 Windows 版 AW3 安装包，在电脑上完成安装；取消勾选【AW3 后端下载】。
3. 按后文“网络设置”配置同网段、不同 IP，再在 AW3【设备连接】中连接中台 192.168.1.110。
4. 选择对应的 M10 相机及相机组，确认 RGB 图像、深度点云与设备状态正常。

提示：本方式在 Windows 电脑上操作 AW3，算法仍运行在算力板中。算力板初始 IP 如已修改，使用修改后的地址连接。

网络设置（两种方式通用）

相机、算力板及 Windows 电脑须处于同一网段，各设备 IP 地址不能相同。

设备	IP 地址	说明
算力板（中台）	192.168.1.110	初始地址；AW3 连接中台时使用。
M10 相机	192.168.1.100	同网段示例；以实际相机地址为准。
Windows 电脑	192.168.1.200	同网段示例；仅方式二需要。

提示：上表示例的子网掩码均为 255.255.255.0。若现场使用其他网段，请统一调整并记录各设备地址，避免 IP 冲突。

重要：首次使用前，先确认算法已授权，并在 AW3 下发【软包拆垛】相机参数。确认下发成功后，再进行工位配置、标定和识别验证。具体操作请参见《AW3 用户手册》“算法授权”和“基础相机”。

AW3 安装、设备连接及相机参数操作，请参见《AW3 用户手册》。

1.2 首次使用流程

重要：开始配置前，先按 2.4 节确认相机安装：水平、牢固，与物料承载面平行，镜头垂直向下；最高满垛至末层均完整可见。



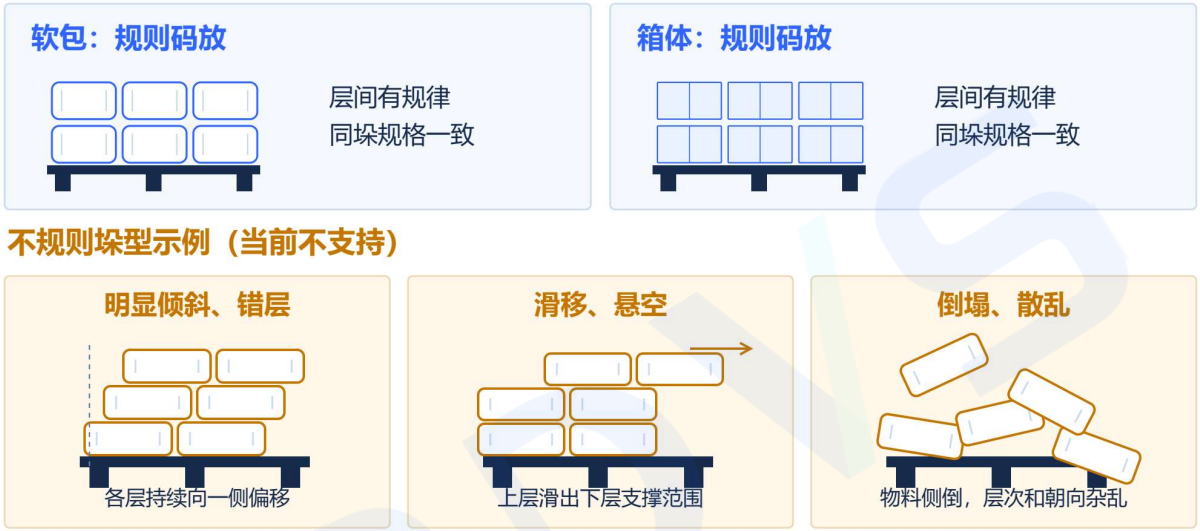
【专家】用于配置，【监控】用于查看结果。软包和箱体分别建立物料模板。

完成以上连接及相机参数下发后，按第 3 章依次配置；使用【单次触发】验证检测结果和实际抓取。

2 使用前须知

2.1 适用物料与垛型

项目	使用条件
软包	允许一定程度的变形、贴合与欠填充；同垛软包尺寸、包装一致。
箱体	按实际箱体选择识别模型和模板；不同尺寸、包装分别验证。
垛型	规则码放。软包支持五花垛、回形垛、六花垛、八花垛等规则垛型。
摆放	物料承载面应平整、水平。软包垛整体倾斜不超过 3°。



五花垛等规则交错码放不属于不规则垛型；出现上述情况，先整理后使用。

图 5 规则码放与不规则垛型示例（示意）

2.2 使用限制

情况	限制与处理
不规则垛型	倾斜错层、滑移悬空或倒塌散乱等情况当前不支持；先整理为规则码放。
严重变形或损坏	软包严重异形、表面勒痕；箱体破损、凹陷或开口，须单独评估。
黑色、低反射或反光包装	黑色软包不支持识别。其他低反射或反光包装须用实物验证深度质量。
遮挡或超出视野	顶层物料须完整可见；排除抓取爪、支架和周边物体遮挡。

重要：更换物料、包装或垛型后，重新核对模型和参数，并验证实际抓取。

2.3 环境要求

项目	要求
光照	工作时保持开灯；拆垛区域无阳光直射，靠窗位置采取遮光措施。
洁净度	避免油污、灰尘、水渍影响成像；定期清洁镜头。
多相机	避免相邻相机视野重合造成干扰；逐台确认图像与点云正常。

2.4 安装要求

重要：相机必须水平安装，与物料承载面平行，镜头垂直向下；固定牢靠，最高满垛至末层均完整可见。

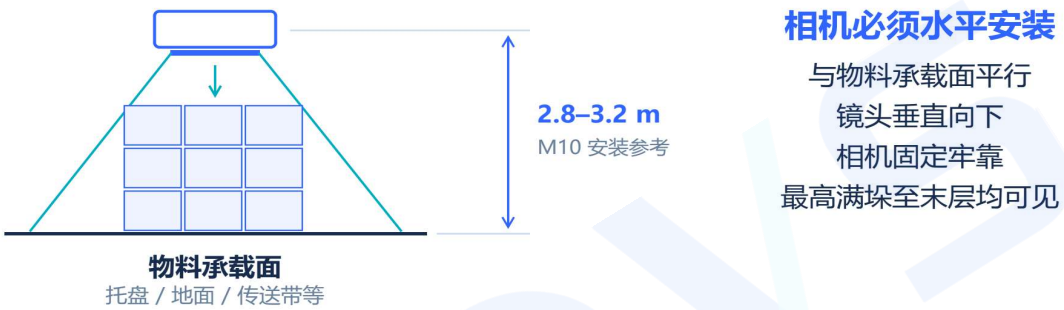


图 6 水平安装：物料承载面可为托盘、地面或传送带

项目	安装要求
相机位置	在料垛正上方水平安装，与物料承载面平行，镜头垂直向下；安装后不得移动或晃动。
工作距离	M10 配置：相机距物料承载面 2.8 ~ 3.2 m，最远不大于 3.2 m。
覆盖范围	满垛到末层均完整位于视野内；相机横向与作业区域长边方向一致。
计算设备	放置在无尘、无水、无油污的位置，留出散热空间。
供电与接线	按设备手册接线；预留设备电源，固定网线和供电线。

重要：相机或安装位置变化后，重新确认工作距离、作业区域和手眼标定。

3 完成首次配置

3.1 创建与选择工位

提示：开始配置前，确认已在 AW3 下发【软包拆垛】相机参数；未完成时先按 1.1 节操作。

工位用于保存一个作业位置的配置。多个作业位置可分别添加工位，自动运行时通过通信切换。

1. 在左侧选择相机组，进入【专家】→【拆垛配置】。
2. 在工位下拉框中选择已有工位；需要新增时点击【添加】。
3. 保持当前工位选中，依次完成手眼标定、作业区域和物料模板配置。

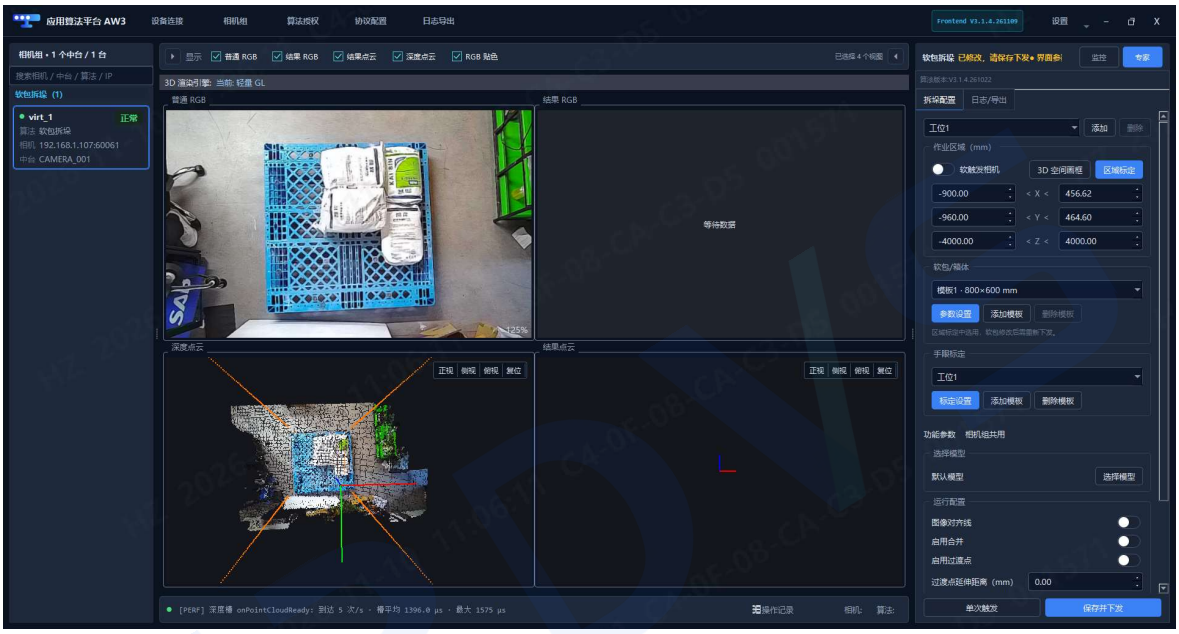


图 7 工位选择与拆垛配置入口

配置项	作用范围
物料模板	每个工位分别选用，保存包的尺寸、筛选及分层参数。
标定模板	每个工位分别选用，保存手眼标定和工具偏移。
作业区域	各工位分别设置 X、Y、Z 检测范围。
模型与功能参数	当前相机组内所有工位共用，修改前检查其他工位是否适用。

重要：工位编号须与通信切换编号一致。各工位分别配置并保存下发；切换工位或离开配置页前，务必下发当前修改，否则未下发内容会丢失。

3.2 完成手眼标定

手眼标定将相机坐标转换为机械臂坐标。先获取相机点位，再录入同一点的机械臂坐标。

入口：选择当前工位，在【手眼标定】中点击【标定设置】。

重要：采点前，在机械臂法兰 Z 轴延长线上安装标定针；固定相机和标定板，采点期间不得移动。

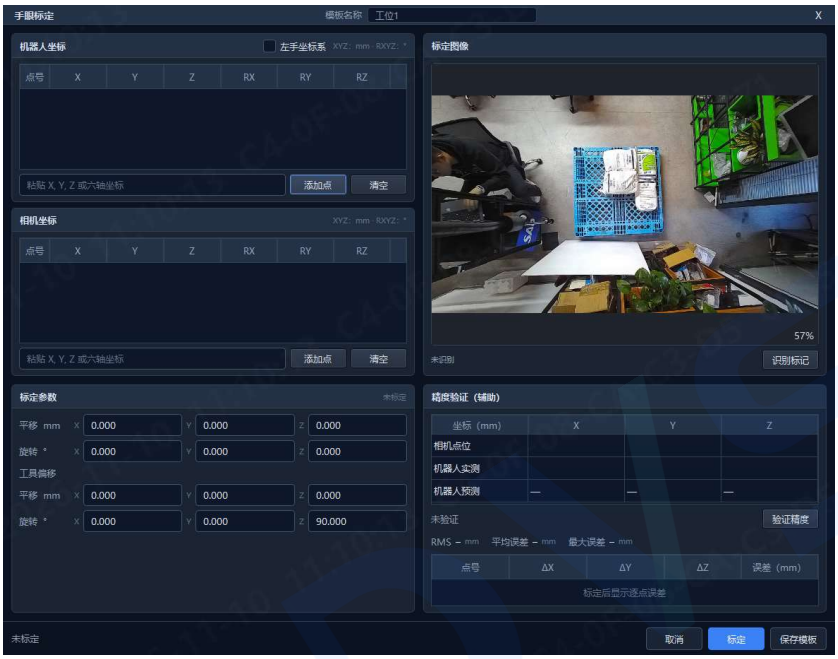
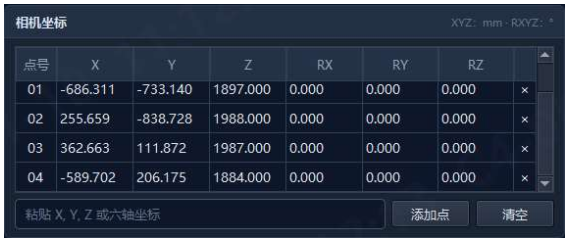


图 8 手眼标定界面

步骤 1 获取相机坐标

方式一 标定板自动识别（推荐）

1. 将标定板平放在料垛所在平面，置于相机视野中央，确保无遮挡。
2. 点击【识别标记】，确认图中显示 4 个点号，【相机坐标】表中已有对应坐标。



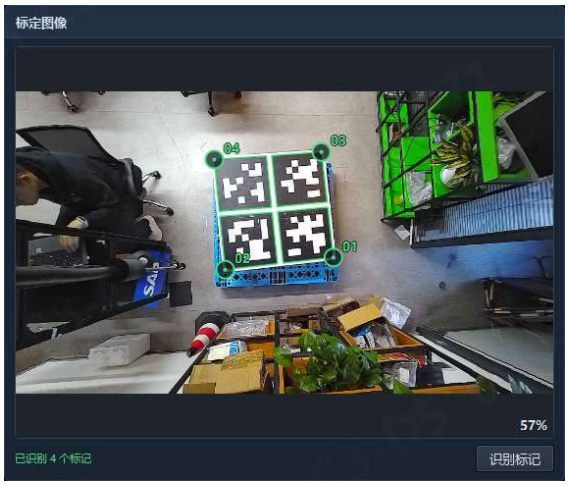


图 9 标定板自动识别：4 个点号与对应相机坐标

方式二 手动输入坐标

1. 在手眼标定窗口右侧【标定图像】中，右键点击选定的标定点，再点击坐标浮窗中的【复制】。

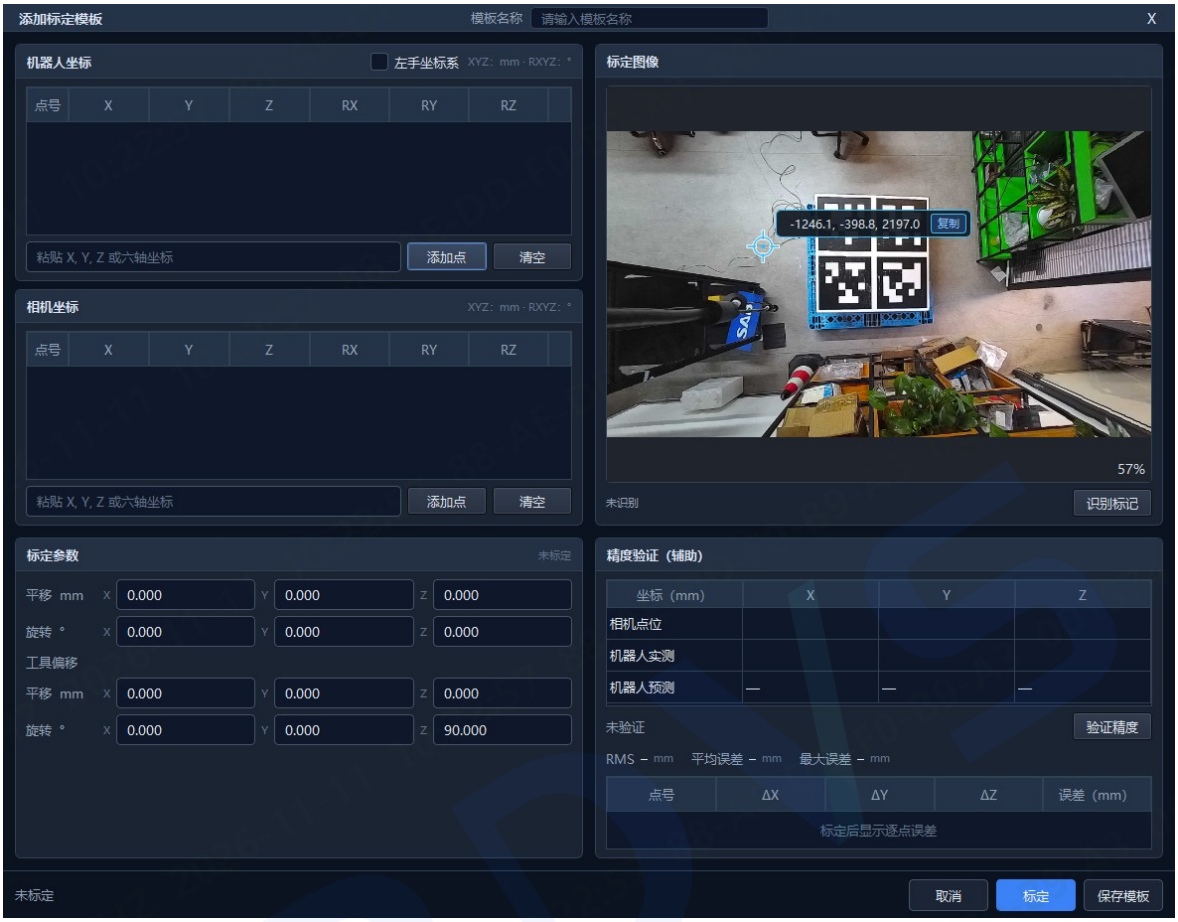


图 10 在标定图像中右键取点并复制相机坐标

2. 在左侧【相机坐标】输入框中粘贴 X,Y,Z（英文逗号分隔），点击【添加点】。
3. 按顺序记录 4 个不同方位的角点；优先选清晰的黑白格交点，记住各点位置。

提示：两种方式任选一种。手动采点使用相机三维坐标，不能用图像像素坐标代替。

步骤 2 输入对应的机械臂坐标

1. 按相机点号顺序移动机械臂，用标定针精准触碰同一特征点，读取示教器坐标。
2. 在【机器人坐标】中输入 X,Y,Z（英文逗号分隔），点击【添加点】；依次录入 4 点。

重要：两组点的数量、顺序和实际位置必须一一对应。XYZ 单位为 mm；六轴输入按界面列顺序填写，角度单位为 °；【左手坐标系】须与机械臂约定一致。

步骤 3 点击标定并查看结果

1. 核对两组点位，删除或重采错误点，再点击底部【标定】。

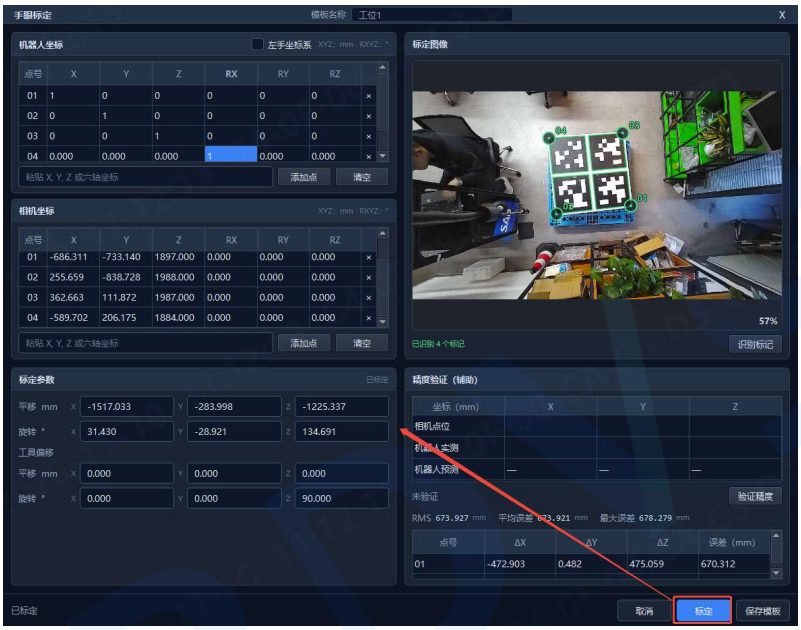


图 11 标定计算界面 图示误差不合格

结果位置	查看内容
左下【标定参数】	显示计算得到的平移 X/Y/Z、旋转 X/Y/Z，以及标定状态。
右下误差统计区	查看 RMS、平均误差、最大误差；下方表格显示各点 ΔX、ΔY、ΔZ 和误差。
是否可用	先检查最大误差是否达标，再验证实际抓取；“已标定”仅表示完成计算。

警示：标定最大误差须小于 15 mm，并满足项目验收要求。图示 RMS 约 674 mm，属于不合格示例，不能使用。

重要：误差偏大时，检查点号、单位、标定板是否移动及针尖触碰位置；修正后重新采点和标定。

步骤 4 设置工具偏移

补偿标定针与实际吸盘或夹爪的固定位置、姿态差异。填写位置：左下【标定参数】中的【工具偏移】。

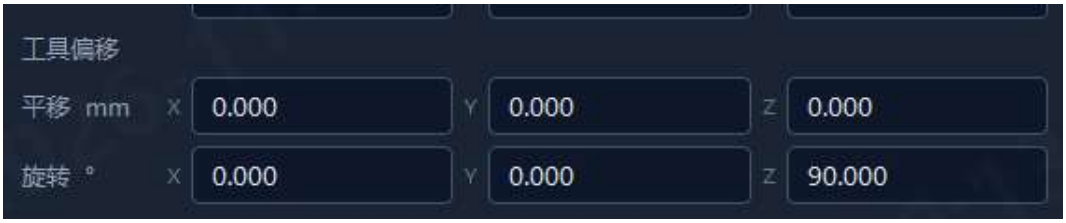


图 12 工具偏移填写位置

参数	填写内容
平移 X / Y / Z	标定针与实际工具的固定位置偏移，单位 mm。
旋转 X / Y / Z	标定针与实际工具的固定姿态偏移，单位 °。

1. 在托盘上放置一个物料，保持物料不动；人工示教机械臂到期望抓取位姿并记录。
2. 移开机械臂，点击【单次触发】，记录视觉输出的同一物料位姿。
3. 核对两组位姿的坐标系和工具定义，按项目约定计算固定偏移，填入【工具偏移】。

重要：位置偏移与姿态偏移分别填写；旋转涉及坐标变换，不能直接逐项相减。截图中的 Z = 90° 仅为示例。

4. 点击【保存模板】，在当前工位选用并【保存并下发】；重新单次触发，核对工具接触位置与接近方向。

位置偏差示例

同一物料、同一坐标系下，分别记录示教位置和视觉位置：

记录项	X（mm）	Y（mm）	Z（mm）
示教位置	100	100	200
视觉位置	90	90	240
位置差（示教 - 视觉）	10	10	-40

提示：上述数值用于说明位置差；须按工具偏移所用坐标系换算后填写。姿态偏移按机器人姿态约定计算，不能将欧拉角直接逐项相减。

3.3 设置作业区域

作业区域限定当前工位的检测范围。多个工位须分别设置，避免识别相邻工位或周边杂物。

步骤 1 自动标定区域

重要：自动区域标定必须使用现场最高的完整满垛。未满垛或垛高不足，可能导致区域范围不准确，或因区域过小而标定失败。

1. 选择当前工位及匹配的已有物料模板；尚无匹配模板时，先按 3.4 节配置。
2. 放置现场最高的完整满垛，确认料垛全部位于【普通 RGB】视野内。



图 13 区域标定入口

3. 点击【区域标定】；成功后系统自动保存并下发，再执行一次识别。
4. 查看更新后的 X/Y/Z 范围、本次结果点云和识别结果，确认区域覆盖料垛且排除周边杂物。
5. 结果正确时，无须重复下发或触发。如需手动调整区域，按下一步修改后重新下发并验证。

标定失败原因	处理方法
料垛超出视野	调整相机或料垛位置，使目标完整可见。
未满垛、垛高不足或区域过小	使用现场最高的完整满垛重新标定；需要手动设置时，使用【3D 空间画框】。
图像与点云不对应	检查取流及对齐情况，恢复后重试。
包含周边无关物体	使用 3D 空间画框缩小或修正范围。

提示：自动标定后仍需调整范围，或现场需要手动设置时，按下一步使用【3D 空间画框】。

步骤 2 按需手动设置区域

使用【3D 空间画框】手动设定作业区域，通过 X、Y、Z 上下限限定检测空间，单位为 mm。

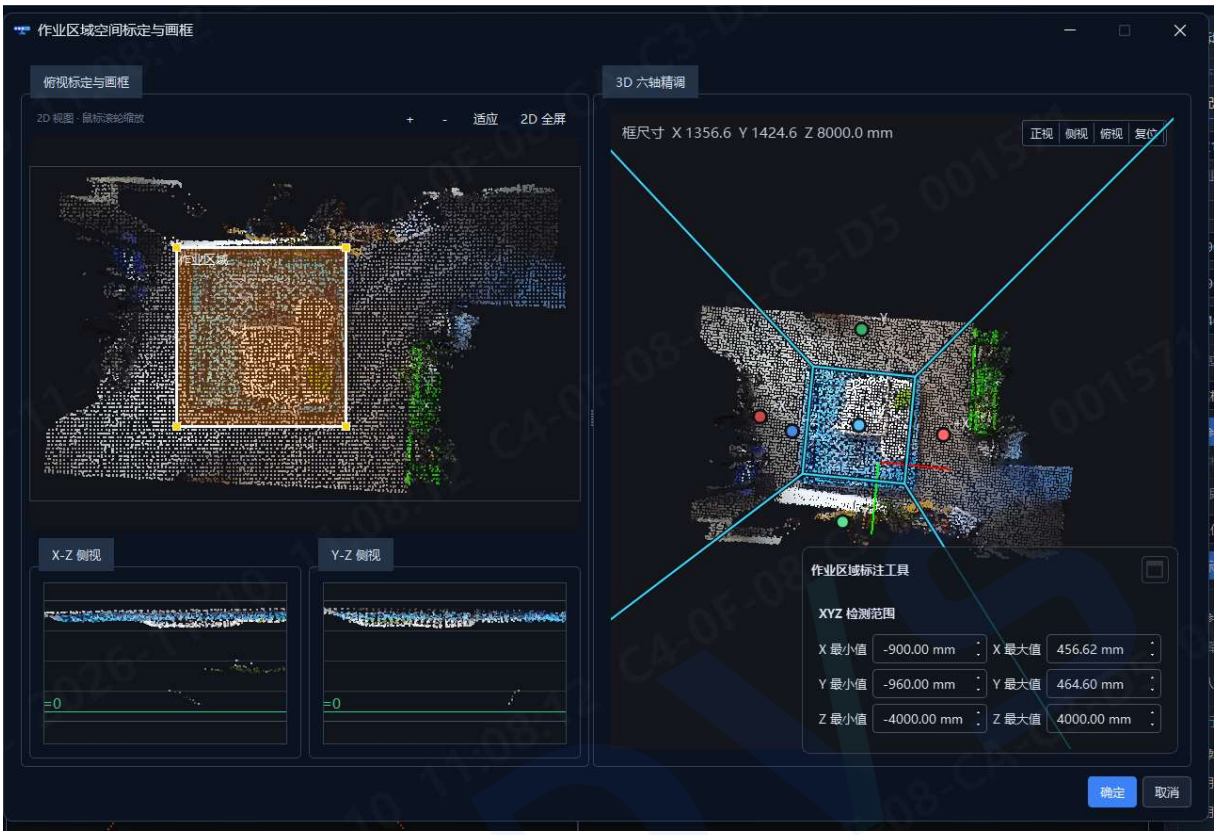


图 14 3D 空间画框

1. 进入【作业区域】→【3D 空间画框】。
2. 在俯视图调整边界，覆盖料垛，排除围栏、货架和地面杂物。
3. 检查 X–Z、Y–Z 侧视图和 3D 视图，设置满垛至末层的高度范围。
4. 需要精确调整时输入 X/Y/Z 上下限，各轴最小值须小于最大值。

重要：区域坐标与机器人抓取坐标不能混用；以当前区域坐标系的零点和轴向为准。

5. 点击【确定】，再【保存并下发】使区域生效；点击【单次触发】，验证区域覆盖和识别结果。

重要：相机位置、安装角度或料垛范围变化后，重新检查作业区域；相机与机器人相对位置变化时，还须重做手眼标定。

3.4 配置物料模板

物料模板保存包的识别与抓取参数。可添加多个模板，供不同工位或换料时复用。

1. 确认当前工位，在【软包 / 箱体】中选择模板，或点击【添加模板】。
2. 打开【参数设置】，核对模板 ID，按需填写名称并选择【包垛类型】。
3. 按以下说明设置尺寸、筛选、分层和排序参数。
4. 保存模板，返回当前工位选用；点击【保存并下发】使配置生效。



图 15 物料模板参数设置

参数	说明与配置
模板 ID	模板的唯一数字标识；新建时自动编号，保存后固定，不能重复。
模板名称	选填，建议填写物料名称或规格，便于工位选用；不代替模板 ID。
包垛类型	选择软包、箱体，或输入自定义英文；使用方法见下一页。

- 添加：点击【添加模板】，为不同类型、尺寸或包装创建模板并保存。
- 复用：在目标工位选择已有模板，再【保存并下发】；修改后，各使用工位须重新下发。
- 删除：选中不再使用的模板，点击【删除模板】；被工位引用时，须先改选其他模板。

3.4.1 选择包垛类型

按实际物料选择类型。需要突出特定软包的颜色等特征时，可使用自定义英文输入。

类型	使用说明
软包	用于袋装物料；按实物配置包长、包宽和包厚。
箱体	用于箱体；按实物配置尺寸和分层高度。
自定义英文	用于筛选或增强特定软包的识别，可填写颜色等特征。

自定义输入

英文描述示例：white bag（白色软包）、blue bag（蓝色软包）。这些是描述示例，实际识别效果须现场测试。

重要：不建议输入软包和箱体以外的物体。自定义输入不代表支持任意物体。

使用前测试

1. 输入自定义英文，保存物料模板，并在当前工位选用和保存下发。
2. 放置需要识别的包，点击【单次触发】，核对检测框、数量和位姿。
3. 加入其他颜色或特征的物料，再次单次触发，检查筛选效果和误检。
4. 在实际垛型及不同层高下复测；结果满足要求后再投入使用。

检查项	通过条件
目标物料	需要识别的包稳定检出。
其他物料	不应选中的物料没有被误识别为目标。
抓取结果	数量、顺序、位置和姿态满足现场要求。

3.4.2 设置尺寸与分层高度

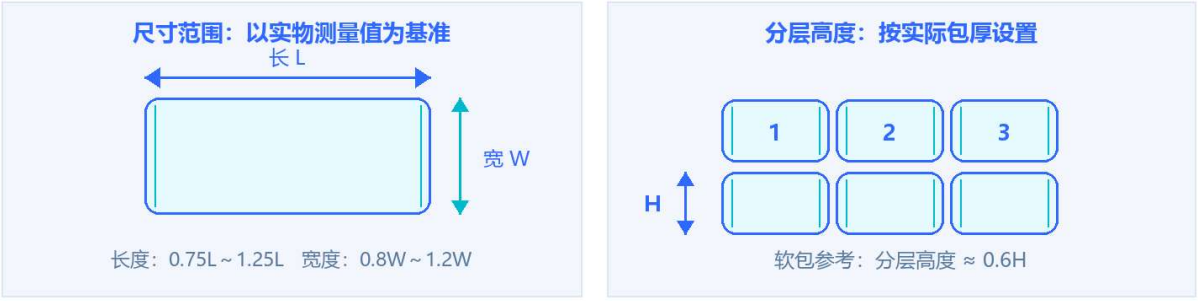


图 16 软包尺寸与分层参数（示意）

参数	设置说明
标准尺寸（长 / 宽）	填写实测长度和宽度，单位 mm。
长度范围	软包参考：实际包长上下约 25%；超出范围的目标会被过滤。
宽度范围	软包参考：实际包宽上下约 20%；超出范围的目标会被过滤。
分层高度	用于区分上下层。软包参考为实际包厚的 0.6 倍；箱体按箱高与层间距验证。

配置示例

软包实测：长 600 mm、宽 400 mm、厚 200 mm。按上述比例计算：

项目	参考设置
标准尺寸	600 × 400 mm
长度范围	450 ~ 750 mm
宽度范围	320 ~ 480 mm
分层高度	120 mm

提示：以上为软包调试参考，不是软件输入上下限。箱体按实测尺寸及允许偏差配置。

3.4.3 设置识别筛选与排序

参数	设置说明
长宽比阈值	用于筛选比例异常的目标。建议保留默认值；先核对类型、尺寸及分割效果。
填充率	图像轮廓面积与最小外接旋转矩形面积之比。建议值 0.7；小于或等于阈值时过滤。先检查分割轮廓、物料形状与遮挡。
最小点数量	有效点数的最低门槛。按项目配置与点云质量设置；截图中的 200 仅为示例。
层内排序	确定同层抓取先后，默认高度优先；按机器人取料路线调整并验证。

调整方法

现象	优先调整
正常物料因尺寸被过滤	核对实物长宽和模板；必要时适当放宽对应长度或宽度范围。
上下层混淆	核对实际包厚或箱高，调整分层高度，并在满垛、中间层和末层复测。
单个包被分成多个目标	检查褶皱和模型分割；按第 4.3 节尝试启用合并。
抓取先后不符合现场要求	调整层内排序，核对结果图编号、监控表格顺序与机器人动作。

保存与复测

1. 固定测试场景，每次只调整一类参数，避免大幅修改。
2. 保存物料模板，在当前工位选用并【保存并下发】。
3. 单次触发，检查目标数量、层级和抓取顺序；多次结果稳定后验证实际抓取。

提示：参数输入范围以界面为准；未给出统一数值的参数使用项目交付配置。

3.5 配置功能参数

重要：模型与功能参数由当前相机组内所有工位共用。切换工位不会单独切换这些参数，修改后须检查各工位。

1. 点击【选择模型】，选用与实际包类型适配的识别模型。
2. 按下表配置合并、过渡点和安全检测；仅在需要时启用。
3. 点击【保存并下发】使修改生效；在各工位分别【单次触发】，验证本次识别结果。



图 17 相机组共用的功能参数

参数	作用与配置指引
启用合并	默认关闭。同一个包被分成多个目标时开启，确认相邻包没有误合并。
启用过渡点	按需开启，使机器人先到抓取点上方的过渡位置。
过渡点延伸距离	软包参考：1.5 倍包厚。刮碰时检查路径并适当增大；距离过大可能影响节拍。
安全检测	默认关闭。需要检测料垛上方遮挡物时开启，并验证报警与控制联动。
安全检测抬升高度	以当前料垛顶面为基准向上抬升；软包参考为 1.5 倍包厚，检测此高度以上的遮挡物。
检测物尺寸阈值	软包参考：30 mm。小于阈值的物体不报警；漏报时检查是否需要调小。
图像对齐线	辅助观察相机与料垛位置，仅影响显示；开启后立即生效。

提示：箱体按箱高和实际抓取路径验证；功能的详细调整方法见第 4 章。

3.6 保存下发与结果验证

1. 保存物料模板和标定模板，在当前工位选用。
2. 点击【单次触发】；系统校验配置、自动保存并下发，设备确认成功后执行一次检测。
3. 等待本次新结果，对照结果图和监控表格核对目标数量、层级、抓取顺序及六轴位姿。

提示：单次触发用于验证配置和识别效果；校验或下发失败时不执行检测。只需使配置生效时，点击【保存并下发】，该操作不执行检测。

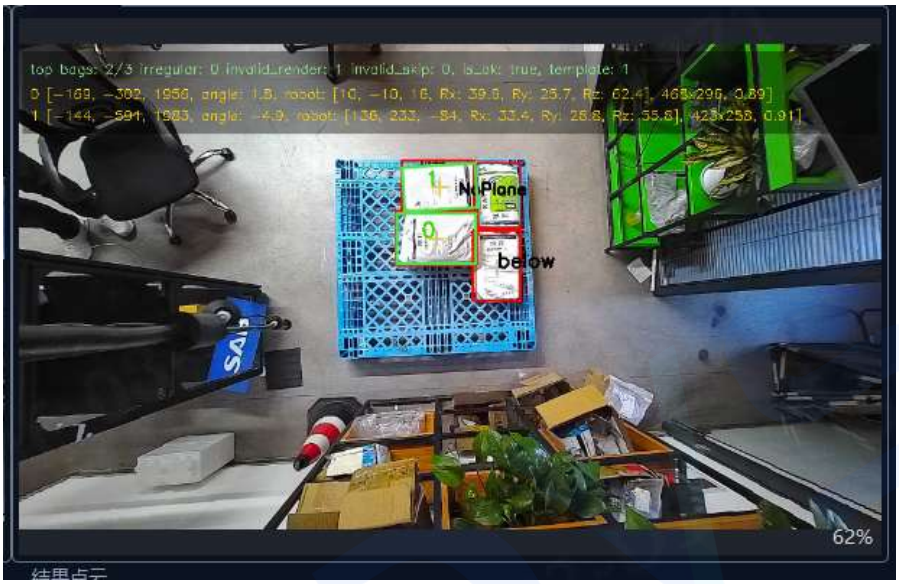


图 18 结果 RGB 中的目标与抓取顺序



抓取顺序	X	Y	Z	RX	RY	RZ
1	15.4	-15.3	11.6	38.0	25.6	60.2
2	136.1	239.1	-82.5	35.5	32.8	57.9

图 19 监控模式下的机器人位姿

检查项	确认内容
目标与数量	图中目标与实物一致，监控数量正确。
分层与顺序	只包含当前允许抓取的目标；编号与抓取顺序对应。
位置与姿态	XYZ、RX / RY / RZ 与现场坐标及工具约定一致。

警示：图示位姿为操作示例；完成真实标定与实际抓取验证后，方可用于运行。

3.6.1 识读结果图

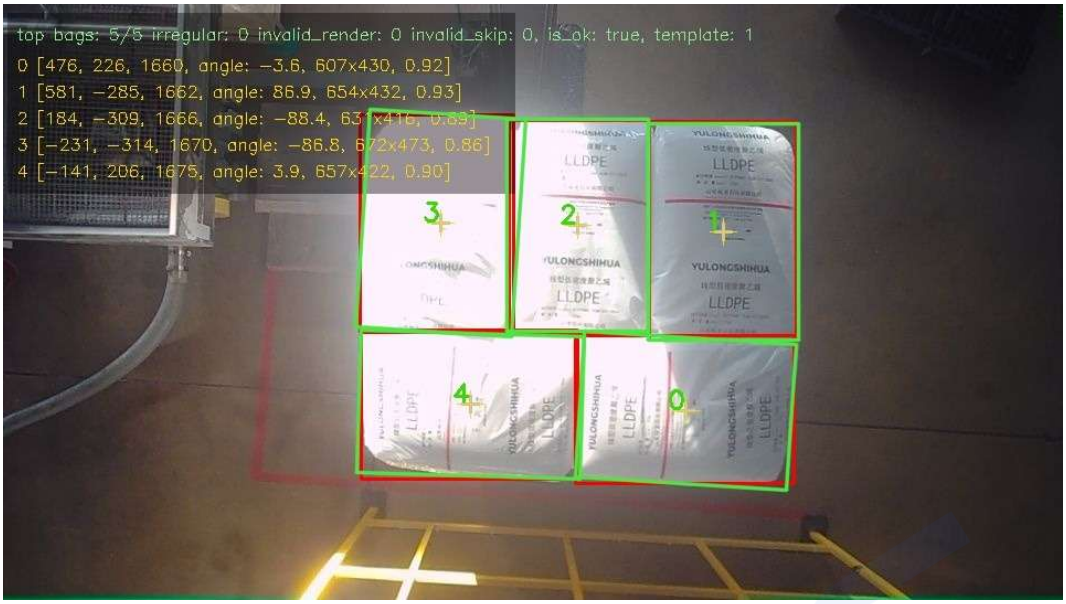


图 20 正常识别与抓取编号

图中标记	含义与查看方法
绿框 + 金色十字 + 编号	有效目标及中心点；图中编号从 0 开始，按返回顺序与监控表格对应。
红色检测框	模型检测到的目标范围；不单独表示异常或最终有效。
蓝框 / 橙框 / 青色轮廓	蓝框为尺寸或形状未通过的候选；橙框、青色轮廓为无效目标。具体原因见提示码。
W / L / SZ / FR / AR	尺寸或形状检查提示。数值含义与处理方法见第 6.3 节。
MOUT / OUT / NoPC	分别表示中心采样点越界、轮廓内 XY 越界比例过大、筛选后无点云。
NoPlane	法向筛选后未得到符合要求的点云簇，本轮不输出该目标；单目标状态码为 8。
below	下层目标，本轮不抓取；不表示其尺寸或姿态一定异常。
M	中心邻域深度不足或不可靠，使用备用深度；该目标仍可能有效。
err code / template	整帧错误码 / 当前模板。整帧提示和单目标提示码分别查第 6.3 节。

提示：已确认输出包有效且定位准确时，无需处理其他包的过滤标记；这些标记用于排除不合格包。整帧异常和遮挡报警仍须处理。

3.6.2 抓取前验证

完成检测后，先核对坐标，再验证实际抓取；满足下表条件后进入日常使用。

项目	使用说明
相机坐标	用于采集标定点；与机器人坐标按点号一一对应。
机器人坐标	监控界面显示的抓取位置与姿态；由手眼标定及工具偏移转换得到。
X、Y、Z	位置，单位 mm。
RX、RY、RZ	姿态角，单位 °；轴向与姿态约定须与机器人系统一致。
抓取顺序	按监控表格顺序读取；结合结果图核对对应目标。
抓取参考	核对工具中心点 TCP、吸盘或夹爪的接触位置及接近方向。

按以下顺序验证

1. 统一机器人基坐标系、工具坐标系及左 / 右手坐标系约定。
2. 用目标的小幅位移验证 X、Y、Z 方向；一次只改变一个方向。
3. 核对标定误差及实际抓取偏差。
4. 确认目标、层级和抓取顺序后，再使用位姿执行动作。

验证项目	通过条件
标定精度	标定最大误差小于 15 mm，并满足项目验收要求。
位置与姿态	区域中心、边缘及不同高度均验证通过。
层级	只抓取当前允许处理的目标；上层异常时不误抓下层。
结果有效性	无目标、遮挡、断连或超时时，不继续使用上一次结果。

警示： “运行正常”或“已标定”是软件状态，仍须完成实际抓取验证。

3.7 开始日常使用

1. 启动 AW3，选中目标相机组，确认图像、点云和算法状态正常。
2. 核对工位、物料模板及标定模板。
3. 单次触发，检查数量、抓取顺序及位姿。
4. 通信和实际抓取验证通过后，按现场流程进入自动运行。
5. 出现异常时停止使用无效结果；排除原因后重新触发验证。

日常检查

时机	检查内容
开机后	相机固定、线缆、镜头、取流及算法状态。
换物料规格	切换模型或物料模板，核对尺寸和分层参数。
切换工位	核对作业区域与选用模板，确认配置已下发。
抓取前	目标有效、层级正确、路径与工具状态符合要求。
异常恢复后	重新触发，核对新结果，避免使用历史位姿。

保存与生效

提示：自动区域标定成功后，系统自动保存并下发，并识别一次；查看本次结果即可。后续修改参数或区域，仍须重新下发并单次验证。

操作	作用
保存物料模板	更新模板参数；在使用工位选用并下发。
保存标定模板	更新标定及工具偏移；在使用工位选用并下发。
保存并下发	校验、保存并下发当前配置；设备确认后生效，不执行检测。
单次触发	自动校验、保存并下发，成功后检测一次；用于验证配置及识别效果。

重要：切换工位或离开配置页前，务必【保存并下发】当前修改。仅保存模板不等于工位配置已下发；未下发修改会丢失。

4 功能使用

4.1 工位与模板管理

操作	使用要点
新增工位	用于不同作业区域或抓取位置；分别核对区域与模板。
新增物料模板	点击【添加模板】，按类型、尺寸或包装分别创建模板，保存后可复用。
复用模板	在目标工位选择已有模板并下发；修改模板后，各使用工位须重新下发。
删除工位或模板	选中后点击【删除】或【删除模板】；被引用的模板须先由相关工位改选。

重要：仅在相机安装与机器人坐标关系一致时复用标定模板。

4.2 模型管理



图 21 模型库

1. 点击【选择模型】；需要新模型时点击【上传模型目录...】。
2. 上传完整模型目录，刷新列表，选中模型并点击【选用模型】。
3. 返回主界面核对模型名称，保存下发并触发验证。

提示：模型用于识别目标；物料模板用于尺寸与抓取规则。

重要：删除模型前检查其他相机组是否仍在使用。

4.3 合并功能

适用情况	操作与验证
同一物料被分为多个目标	开启【启用合并】，保存下发并重新触发。
相邻物料被错误合并	关闭合并，检查模型分割和物料摆放。

4.4 过渡点

参数	设置说明
启用过渡点	按抓取方案启用，核对接收端是否使用过渡位姿。
过渡点延伸距离	单位 mm。刮碰时检查路径并适当增大；节拍偏慢时，在路径验证通过后适当减小。

提示：软包：延伸距离约为包厚的 1.5 倍。箱体须按箱高和实际路径验证。

4.5 安全检测



图 22 运行与安全参数

参数	用途
安全检测	检测抓取区域上方遮挡物；启用后验证报警与控制联动。
安全检测抬升高度	设置检测空间的高度位置，单位 mm。
检测物尺寸阈值	设置遮挡物尺寸门槛，单位 mm。

- 软包：尺寸阈值 30 mm，抬升距离约为包厚的 1.5 倍。
- 出现遮挡报警时清除异物，确认现场后恢复。
- 漏报时检查开关并适当调小尺寸阈值；误报时适当调大尺寸阈值或抬升高度，修改后复测。

提示：合并、过渡点或安全参数调整后，先【保存并下发】，再【单次触发】验证。单次检测通过后，仍须验证实际抓取及控制联动。

4.6 图像对齐辅助线

开启【图像对齐线】，普通 RGB 中显示中心轴线与居中框，用于安装对齐和观察。



图 23 中心轴线与居中框

提示：对齐线不改变作业区域或算法结果。

重要：图像框不等同于 3D 检测范围；检测范围以作业区域设置为准。

功能调整后检查

功能	通过条件
合并	同一物料恢复为一个目标；相邻物料未被误合并。
过渡点	延伸方向和距离正确；机器人接近路径经现场验证。
安全检测	遮挡场景报警有效；控制系统禁止使用该次无效抓取结果。
图像对齐线	用于观察安装位置；关闭后检测配置保持一致。

警示：视觉遮挡检测不能代替现场安全防护、急停和安全联锁。

5 通信与结果数据

5.1 配置并验证通信

支持 TCP、UDP、HTTP、Modbus，协议格式可自定义。本节说明 JSON 结果结构与六轴输出示例。

入口：AW3 顶部【协议配置】。按项目配置连接、触发命令及结果输出格式。

通信配置的具体操作，请参见《AW3 用户手册》“通信协议配置”。

1. 选择协议，核对连接角色、地址、端口及接收端要求。
2. 配置结果输出字段，统一坐标系、位置单位和姿态角约定。
3. 在拆垛配置页【保存并下发】，再【单次触发】；对照界面与接收报文，验证正常和异常处理。

5.2 读取结果字段

字段	含义与读取规则
ret_code	返回码；本例 0 表示成功。异常处理见 6.3。
error_str	结果或异常说明；本例为“成功”。
grasping_safe	抓取安全标志。为 false 时，不使用本次结果执行抓取。
template_name	当前模板标识，字符串；本例为 "1"。
results	目标结果数组；数量按数组长度读取，空数组表示无目标结果。
result_index	目标索引，从 0 开始；与结果图编号核对，按返回顺序读取。
x、y、z	由位姿矩阵平移部分提取，单位 mm；保持原矩阵的坐标系。
rx、ry、rz	由旋转部分换算的姿态角，单位 °；本例采用 ZYX 约定。
tl_2d / br_2d	图像检测框左上角 / 右下角坐标，格式 [u, v]，单位像素。
length_3d / width_3d	目标实测长度 / 宽度，单位 mm。

提示：先检查返回码、安全标志和结果数组，再读取位姿。无目标、异常或无新结果时，不沿用上一帧坐标。

六轴转换仅改变位姿的表示方式，不完成相机坐标到机器人坐标的转换；使用前确认手眼标定、工具偏移及输出坐标系。

5.3 JSON 六轴输出示例

保留当前报文的状态、模板及目标字段，将 rot_matrix 转换为 x、y、z、rx、ry、rz。以下为同一帧 4 个目标的换算结果。


```
{
  "error_str": "成功",
  "grasping_safe": true,
  "results": [
    {
      "result_index": 0,
      "x": -1332.67, "y": 1160.681, "z": 916.154,
      "rx": 2.045, "ry": -9.913, "rz": 2.754,
      "tl_2d": [319.0, 308.0], "br_2d": [411.0, 445.0],
      "length_3d": 798, "width_3d": 545
    },
    {
      "result_index": 1,
      "x": -283.92, "y": 562.169, "z": 979.139,
      "rx": 8.008, "ry": 4.108, "rz": -88.78,
      "tl_2d": [462.0, 224.0], "br_2d": [603.0, 317.0],
      "length_3d": 843, "width_3d": 532
    },
    {
      "result_index": 2,
      "x": -716.686, "y": 1187.421, "z": 987.653,
      "rx": 3.076, "ry": -3.802, "rz": 4.999,
      "tl_2d": [419.0, 311.0], "br_2d": [507.0, 442.0],
      "length_3d": 783, "width_3d": 528
    },
    {
      "result_index": 3,
      "x": -200.294, "y": 1230.174, "z": 1015.417,
      "rx": 2.481, "ry": -15.118, "rz": 0.515,
      "tl_2d": [507.0, 312.0], "br_2d": [590.0, 445.0],
      "length_3d": 811, "width_3d": 503
    }
  ],
  "ret_code": 0,
  "template_name": "1"
}
```


六轴字段为本手册的转换输出示例，须在自定义协议中配置对应字段。机器人采用其他姿态角定义时，按其约定转换；不能仅修改字段名。

6 异常处理与维护

6.1 系统异常 取流

现象	检查与处理
无 RGB 或点云	检查供电、网线、IP、相机组及连接状态。
图像停止更新	恢复取流后重新触发；不使用历史画面结果。
授权或算法状态异常	按提示检查版本与授权；操作参见《AW3 用户手册》。
使用相机工具后取流异常	在【设备连接 / 基础相机】中重启当前中台；取流正常时无需重启。
界面有结果，外部无数据	检查协议启用状态、相机组关联、地址及端口。

6.2 识别与抓取异常

现象	优先检查	处理后验证
正常物料被过滤	类型、尺寸范围、点云、区域	正常目标保留，杂物排除。
同一物料被分割	模型、褶皱、合并开关	一件物料对应一个目标。
上下层区分错误	层高、区域 Z 范围	顶层和下层区分正确。
抓取持续偏差	手眼点对、坐标、TCP、工具偏移	多个位置和方向均合格。
遮挡漏报或误报	漏报：开启检测或调小尺寸阈值； 误报：适当调大阈值或抬升高度。	报警与控制联动有效。
切换工位后结果异常	模板选用、区域、下发状态	配置与当前工位一致。

提示：先恢复图像与点云，再调整算法参数；一次只修改一类参数，保存下发后复测。

6.2.1 尺寸与区域异常

尺寸不匹配



图 24 尺寸不匹配：W/L 实测尺寸标记

现象：W/L 提示目标宽度或长度未通过模板检查；图示 W424 为实测宽度 424 mm。红色检测框本身不表示异常。

处理：见 3.4 节“配置物料模板”。核对标准尺寸、长度范围和宽度范围，修改后【保存并下发】，再用【单次触发】验证。

超出作业区域

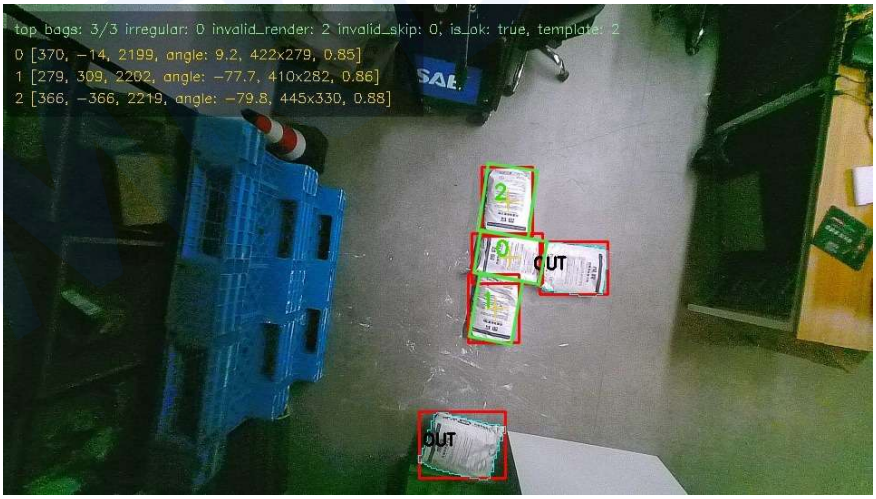


图 25 区域外目标：OUT 标记

现象：OUT 表示轮廓内采样像素对应的 XY 越界点比例超过 5%，本轮不输出该目标。

处理：将目标移入作业区域，或重新标定、手动修正区域；排除周边杂物后再次触发。

6.2.2 无目标与遮挡报警

无有效目标

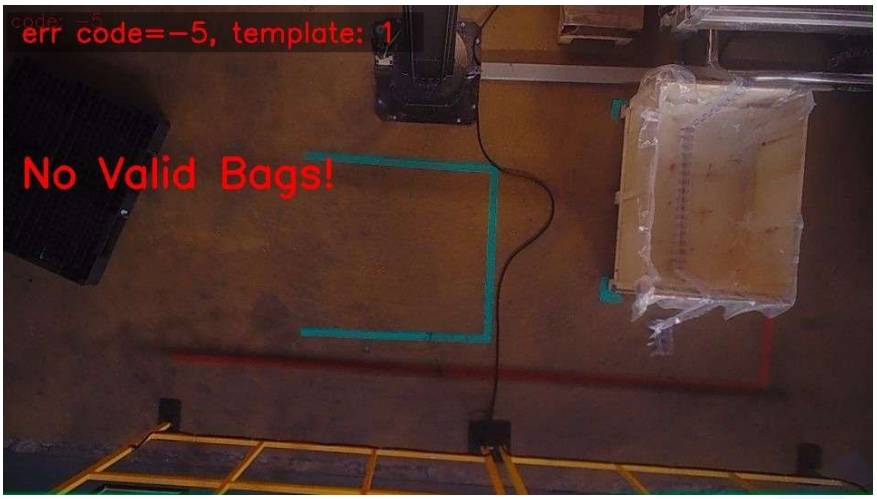


图 26 无有效目标：No Valid Bags!

现象：没有有效目标，显示 No Valid Bags!；图示错误码为 −5。

处理：确认物料已就位、区域设置正确；若仍有物料，检查类型、尺寸和点云过滤条件。

遮挡报警



图 27 遮挡报警：OBSTACLE DETECTED!

说明：黄色框及“入侵物体：手臂”为后期人工标注，并非软件检测输出。

现象：画面变红并显示遮挡报警，当前结果不得用于抓取。

处理：清除抓取区域上方异物，由操作员确认后重新触发；误报时检查尺寸阈值和抬升高度。

6.3 错误码与处理方法

提示：已确认输出包有效且定位准确时，无需处理其他包的过滤标记；这些标记用于排除不合格包。整帧异常和遮挡报警仍须处理。

全局异常

异常码	结果图中的提示码	含义	处理
0	顶部目标统计	检测成功。	无需处理。
−5	No Valid Bags! code: -5 / err code=-5	本次没有有效包输出。	确认包已就位；按目标旁的提示码排查过滤原因。
−6	OBSTACLE DETECTED!	抓取区域上方存在遮挡物。	清除手臂、夹爪等异物；误报时核对安全参数（4.5 节）。
−7	UPPER FILTERED - BLOCK LOWER PICK	上层包被过滤，阻止下层抓取。	按顶层包的提示码排查；必要时人工移除异常包后重试。
−9	BAG OUT OF IMAGE!	目标未通过图像边缘检查。	调整料垛，使目标完整进入视野并远离边缘；移动相机后重新标定。
−10	—	输入图像为空或尺寸异常。	检查普通 RGB 和设备连接（1.1 节），恢复采集后重试。
−101	—	算法参数未配置或未下发。	完成当前工位配置，点击【保存并下发】（3.6 节）。

说明：“—”表示无已确认的固定图中文字，按返回码排查。

提示：遇到表中未列出的代码，或处理后仍无有效输出，按 6.4 节导出资料并联系技术支持。

单目标过滤标记

提示：仅在需要的包未输出或结果不准确时排查；图中数字为示例。

异常码	结果图中的提示码	含义	处理
1	NoDepth	目标中心附近无有效深度。	检查点云空洞、遮挡和包装反光；核对安装距离（第 2 章）。
3	FR 0.61	轮廓填充率未超过设定阈值。	检查分割和遮挡；填充率建议 0.7（3.4.3 节）。
5	OUT	目标点云超出区域 X/Y 范围的比例过大。	将包移入作业区域，或校正 X/Y 边界（3.3 节）。
7	NoPC	深度及区域筛选后无剩余点云。	检查原始深度，再核对区域 X/Y/Z 范围（3.3 节）。
8	NoPlane	表面点云未通过筛选。	确认相机水平、包未明显倾斜；检查表面点云及最小点数量（3.4.3 节）。
9	MultiClu	同一目标内多块点云触发过滤。	排除扬尘与遮挡；检查跨层分割及分层高度（3.4.2 节）。
10	W620	宽度不匹配；数字为实测宽度（mm）。	核对包宽和模板【宽度范围】（3.4.2 节）。
11	L920	长度不匹配；数字为实测长度（mm）。	核对包长和模板【长度范围】（3.4.2 节）。
12	SZ 920x620 或 W420,L300	长宽组合不匹配，并非必然两项都超限。	确认轮廓对应一个完整包；核对模板尺寸及长宽范围（3.4.2 节）。
13	—	点云质量差。	减少扬尘，待视野清晰后重新触发；仍异常时导出资料（6.4 节）。
14	below	下层包，本轮不输出。	正常分层无需处理；误判时核对【分层高度】（3.4.2 节）。
19	AR 4.82	图像轮廓长宽比达到或超过阈值。	检查是否把相邻包分为一个目标；核对长宽比阈值（3.4.3 节）。
20	MOUT	中心附近三维采样点越界。	先检查中心深度，再核对区域 X/Y/Z 范围（3.3 节）。

重要：按实物配置参数；修改后【保存并下发】，再用【单次触发】验证。

其他错误码

提示：下表用于补充排查。仅在无有效输出或结果不准确时尝试处理；仍异常时，按 6.4 节导出图像、点云和日志，联系技术支持。

异常码	结果图中的提示码	含义	处理
−1	—	作业区域内有效点云不足。	确认包已就位，检查深度图和区域范围。
−2	—	模型运行失败或无返回。	确认已选用模型并保存下发，再次触发。
−3	—	筛选后剩余点云不足。	检查深度缺失、区域范围及最小点数量。
−4	—	未形成可用点云簇。	排除遮挡，检查区域范围及最小点数量。
−100	—	未知异常。	保存现场资料，联系技术支持。
2	E2	未得到可用的物料轮廓。	排除遮挡，检查包垛类型和模型。
4	E4	图像中的目标轮廓过小。	确认包完整可见，检查安装距离。
6	E6	物料轮廓点不足。	排除遮挡，检查分割轮廓是否完整。
16	BadCtr	三维中心坐标无效。	检查中心附近深度和区域 Z 范围。
17	E17	重叠候选被过滤。	已有正确输出时无需处理；误过滤时检查分割与合并。
21	E21	未得到有效姿态。	检查表面点云是否完整、包是否明显倾斜。

提示：参数修改后【保存并下发】，再用【单次触发】验证。

6.4 导出排查资料

1. 记录异常发生时间、相机组、工位和所用模板。
2. 保留普通 RGB、结果 RGB、点云及错误提示。
3. 导出故障前后的日志与数据，附复现步骤和近期配置变更。

日志与数据导出的具体操作，请参见《AW3 用户手册》“日志导出”。

资料	内容
版本与设备	AW3 版本、算法版本、相机型号及连接信息。
现场与配置	物料照片、尺寸、垛型、工位、模型及模板参数。
异常记录	发生时间、结果图、点云、错误码和日志。
复现说明	触发条件、操作步骤、出现频率和近期改动。

6.5 维护与重新标定

变化或现象	重新检查
相机位置、高度或角度变化	视野、作业区域、手眼标定与实际抓取。
机器人基坐标或安装关系变化	坐标约定、手眼标定及工具偏移。
吸盘或夹爪更换	TCP、工具偏移、接近方向与路径。
物料尺寸、包装或垛型变化	模型、物料模板、分层及安全参数。
料垛位置或范围变化	作业区域覆盖及边界。
模型或软件升级	参数兼容、正常与异常结果及通信。

- 日常清洁镜头，检查线缆固定与设备散热。
- 修改前记录生效配置；修改后【保存并下发】并【单次触发】验证，通过后再进入自动运行。

修订记录与技术支持

版本	日期	修订内容
v1.0	2026-11-10	初版。涵盖软包与箱体的配置、标定、功能使用、通信及异常处理。

技术支持

浙江迈尔微视科技有限公司

项目	联系信息
咨询热线	400-025-6680
公司官网	www.mrdvs.cn
知识社区	hub.mrdvs.cn

图 28 扫码访问 MRDVS 知识社区